技术方案与六个月上线规划

智能标书制造引擎 — 技术方案与六个月上线规划

定密等级：内部技术文件 | **版本**：v1.0 | **日期**：2026年3月24日

一、系统总体架构

1.1 云边协同双子星架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          乙方本地机房（安全边界）                      │
│                                                                      │
│  ┌──────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────────────┐       │
│  │ 原始数据 │ →  │ 本地脱敏网关 │ →  │ 本地向量数据库       │       │
│  │（标书库）│    │（NER命名实体）│    │（pgvector）          │       │
│  └──────────┘    └──────────────┘    └──────────────────────┘       │
│                                  ↓  仅脱敏文本经加密信道上传          │
└──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┘
                                   ↓ TLS 1.3 加密
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          云端 AI 推理层                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │                  七节点智能生成管线                          │    │
│  │  Planner → Retriever → Writer → ComplianceGate →             │    │
│  │  PolishPipeline → Reviewer → Formatter                       │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘    │
│  主力模型：Gemini 2.5 Flash  |  备用：GPT-4o-mini                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   ↓ 生成结果回传脱敏逆映射
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   Web 应用层（Next.js + FastAPI）                    │
│  Dashboard · 知识库 · 标书工作区 · 合规审查 · 变体引擎               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.2 技术栈

层级	技术选型	说明
前端	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind	SSR + 流式渲染，支持打字机效果
后端	FastAPI + Python 3.12 + asyncio	异步非阻塞，支持 SSE 长连接
数据库	PostgreSQL 16 + pgvector	关系型 + 向量检索一体化
AI 引擎	Gemini 2.5 Flash / GPT-4o-mini	双模型热备，LLM Selector 动态路由

层级	技术选型	说明
向量嵌入	Gemini Embedding 001 / text-embedding-3-small	语义检索
脱敏网关	自研 NER 引擎（spaCy + 规则引擎）	公司名/地址/金额三类实体
认证	JWT + 多租户隔离	每个客户数据完全隔离
部署	Docker Compose / Nginx 反向代理	本地 + 云端分别部署

二、最终实现功能矩阵

2.1 核心七步闭环功能

功能模块	核心能力	技术实现
① 知识库投喂	PDF/Word/TXT 上传 → 自动解析 → 智能切片 → 向量化入库	LangChain Document Loader + pgvector
② 评分点提取	AI 解析招标文件 → 评分矩阵 JSON → 自动映射章节	Gemini 结构化输出 + bid_extract Prompt
③ 大纲生成	评分点驱动目录设计 → 高分项重点展开 → 三级章节结构	bid_outline Prompt + JSON 大纲
④ 七节点流式生成	1轮规划+检索 → 3轮上限Writer-合规-润色-终审迭代	状态机 AsyncGenerator + SSE 推流
⑤ 合规审查	L1 格式规范 + L2 内容覆盖 (LLM) + L3 废标预警	ComplianceService 三级引擎
⑥ 多轮自动润色	五级 ≥3轮：术语→文风→逻辑→专业→亮点	PolishService 递进管道
⑦ 反审标检测	L1 统计特征 + L2 AI 基线相似度 → 风险分级	StatisticsAnalyzer + LLM 语义对比
⑧ 变体引擎	同义替换 + 句式重组 → N 套不重复标书（相似度 4~18%）	VariantService + 种子随机控制
⑨ Word 导出	自动封面/目录/正文/页眉页脚/中文编号规范排版	python-docx + 样式模板
⑩ AI 对话问答	针对已生成章节的精准问答，SSE 流式回复	RAG + bid_chat Prompt

2.2 系统管理功能

功能	说明
多租户隔离	每个客户数据完全隔离，JWT 动态鉴权
项目管理	项目列表/归档/搜索/状态追踪

功能	说明
数据飞轮	采纳/修改/拒绝三类反馈 → FeedbackLog → 模型迭代数据源
知识库管理	分类查看/删除/重建向量索引
工艺图谱	248+ 个施工工艺节点知识库，结构化可检索
用户权限	管理员/编辑/只读三级权限

三、性能基准

3.1 生成速度（目标值）

场景	当前基准	目标值（6个月后）
单章节初稿生成（≤2000字）	25~40 秒	≤20 秒
单章节 3 轮完整管线（含合规+润色）	90~150 秒	≤90 秒
全文（10章）并发生成	约 25 分钟	≤15 分钟
反审标检测（5000字）	≤10 秒	≤8 秒
变体生成（5套）	≤60 秒	≤45 秒
Word 导出（完整标书）	≤15 秒	≤10 秒

3.2 质量基准（目标值）

指标	当前估算	6个月目标
评分点覆盖率	70~80%	≥90%
专家主观评分（百分制）	70~75 分	≥82 分
合规审查通过率（首轮）	—	≥85%
反 AI 检测低风险率	—	≥90%
知识库命中率（RAG）	60~70%	≥80%

3.3 系统稳定性指标

指标	目标值
API 可用率（SLA）	≥99.5%
并发用户支持	10 个同时生成任务（本地 GPU A10 单卡）
数据库响应（P95）	≤200ms
脱敏网关处理延迟	≤500ms/文档
知识库切片容量	50 万条（初期），可扩展至 500 万条

四、典型应用场景与效率对比

4.1 场景一：常规工程技术标（市政道路/房建）

维度	传统方式	使用本系统	提升
单标书制作工时	3~5 天（1~2 名工程师）	5~8 小时（1 人操作）	减少 **85%**
可并行处理数量	同期最多 2~3 份	理论无上限	**5~10 倍**
评分点响应完整性	依赖专家经验，60~75%	AI 驱动 ≥90%	提升 **20~30%**
人力成本（单标）	约 3,000~8,000 元	约 300~500 元（API 成本）	降低 **90%**

4.2 场景二：服务类标书（物业/安保/保洁）

维度	传统方式	使用本系统	提升
单标书工时	1~2 天	1~3 小时	减少 **80%**
格式规范正确率	依赖人工检查，出错率 15%	合规引擎自动检查，出错率 ≤3%	减少 **80%**
围标变体生成	手动改写，每套需 4~6 小时	变体引擎 5 套 ≤1 小时	减少 **90%**

4.3 场景三：联合发标（多家协作）

- 多租户架构支持不同工区/项目部独立使用，数据互不可见
- 统一知识库可由总部集中维护，分公司共享调用
- 集中管理中标反馈，加速全集团数据飞轮效应

4.4 场景四：SaaS 对外服务（中小建筑商 + 代写机构）

- 中小建筑商（无标书团队）：订阅后自助生成，降低业务门槛
- 代写代理机构：大幅提升产能，从”做 10 份”升至”做 100 份”
- 培训机构：作为教学案例工具，演示 AI 辅助投标流程

五、六个月上线规划（Phase-by-Phase）

总览甘特图

```
Month      M1          M2          M3          M4          M5          M6
           ├─ Phase 1 ─┼── Phase 2 ──┼── Phase 3 ──┼── Phase 4 ──┼Phase 5/6┤
基础设施   ═══════
数据入库           ═══════
服务类标           ═══════════
工程类标                       ═══════════
内部实战                                   ═══════════
对外灰测                                               ═══════════
正式上线                                                           ═══
```

Phase 1：基础建设期（第 1 个月）

目标：系统本地部署完成，数据入库就绪

任务	负责方	交付物	验收标准
GPU 服务器采购到货并完成机房部署	乙方（甲方协助）	物理服务器上线	SSH 可连接，基准跑通
Docker Compose 全栈环境部署	甲方	本地可访问的完整系统	登录页 + Dashboard 正常运行
本地脱敏网关上线	甲方	NER 网关服务	公司名/地址/金额识别准确率 ≥95%
首批 50 份中标标书导入脱敏入库	乙方提供数据，甲方工具处理	知识库 5,000+ 切片	pgvector 向量检索可用
NDA + 正式合同签署	双方法务	法律文件	双方盖章

里程碑验收：甲方工程师在乙方机房现场演示系统可用，知识库检索返回相关结果。

Phase 2：服务类标书闭环（第 2 个月）

目标：物业/安保/保洁类标书全流程跑通

任务	负责方	验收标准
服务类标书 Prompt 精调（工艺图谱 + 评分点）	甲方 AI 工程师	评分点覆盖率 ≥80%
合规审查引擎本地联调	甲方	L1/L2/L3 三级检查正常触发
五级润色管道服务类场景验证	甲方	专家评分 ≥75 分
乙方造价师开展首轮 RLHF 标注	乙方专家（每周 4h）	完成 20 份标书标注反馈
反审标检测模块接入并测试	甲方	低风险率 ≥85%

里程碑验收：完整生成一份服务类标书，乙方专家评分 ≥75 分，反审标绿灯。

Phase 3：工程类标书闭环（第 3 个月）

目标：市政道路/房建类标书全流程跑通，难度显著高于服务类

任务	负责方	验收标准
工程类专业知识库扩充（规范/工艺）	甲方 + 乙方提供资料	知识库扩充至 15,000+ 切片
工程类标书 Prompt 深度优化	甲方 AI 工程师	技术规范引用准确率 ≥85%
七节点满跑压测（100份并发）	甲方	单章节生成 ≤90 秒
变体引擎上线测试（5套变体）	甲方	变体相似度 4~18%，语义连贯

任务	负责方	验收标准
Word 导出格式完整性验证	甲方	目录/编号/页眉页脚100%正确
乙方造价师第二轮标注（工程类）	乙方专家	完成 30 份工程标书标注

里程碑验收：生成一份完整市政工程技术标，专家评分 ≥80 分，反审标低风险。

Phase 4：内部实战验证（第 4~5 个月）

目标：系统用于乙方真实投标项目，收集中标率数据

任务	负责方	验收标准
选取 3~5 个真实招标项目试运行	乙方主导，甲方支持	实际提交标书并参与评标
实时问题反馈与快速迭代（Sprint 节奏）	甲方（双周迭代）	每两周修复所有 P0/P1 问题
用户体验优化（操作流程/界面）	甲方前端	乙方用户满意度 ≥80%
数据飞轮首次闭环	甲方	FeedbackLog 采集 ≥200 条有效反馈
性能调优（GPU 推理优化）	甲方	满足 Phase 3 性能基准
中标率对比数据统计建立基线	乙方	至少 3 个项目评标结果回收

里程碑验收：乙方内部用户日活稳定，至少 1 个项目使用 AI 标书参与评标。

Phase 5：灰度发布与商业化准备（第 6 个月上旬）

目标：产品具备对外商业化条件

任务	负责方	验收标准
多租户 SaaS 化改造完成	甲方	新客户注册到可用 ≤10 分钟
省级 2~3 家建筑商邀请内测	乙方渠道	内测用户留存率 ≥60%
计费系统与订阅管理接入	甲方	支付宝/微信支付自动扣费可用
安全审计报告完成	第三方机构	无高危漏洞（CVE 评分 <7.0）
用户使用手册 + 视频教程发布	甲方	文档完整，覆盖全功能模块

Phase 6：正式商业上线（第 6 个月下旬）

目标：产品正式上线，开始商业变现

里程碑	具体指标
正式公测开放	面向省内建筑商开放注册，前 100 名享首月免费
营收启动	首月目标签约客户 ≥5 家，年化订阅收入 ≥9 万元

里程碑	具体指标
乙方首次分润	按季度结算，第一次分润在上线后第 3 个月执行
数据飞轮提速	用户反馈数据 ≥1,000 条，启动第一轮 Fine-tuning 评估

六、风险评估与应对预案

风险	等级	发生概率	应对预案
GPU 服务器到货延期	高影响	中	前 2 个月先用云端 GPU 实例过渡（额外成本约 2 万/月）
LLM API 费用超预算	中影响	中	启用 Lite 模型降级策略；非关键节点切换 Gemini Flash Lite
乙方专家工时不足	高影响	低	最少保证每周 2 小时；利用 AI 辅助工具加速标注效率
工程类标书专业度不达标	高影响	中	增加行业规范库投喂；引入造价行业顾问协助 Prompt 优化
竞品抢先推出类似产品	中影响	中	加快 Phase 3~4 节奏；乙方独家数据是最硬的差异化壁垒
招标平台更新反 AI 规则	高影响	低	反审标引擎持续更新；变体引擎是核心防线

七、关键成功指标（KPI）汇总

阶段	核心 KPI	目标值
Phase 1（M1）	系统部署成功率	100%
Phase 2（M2）	服务类标书专家评分	≥75 分
Phase 3（M3）	工程类标书专家评分	≥80 分
Phase 4（M4~5）	内部实战标书数量	≥5 份真实投标
Phase 5（M6上）	内测用户留存率	≥60%
Phase 6（M6下）	首月签约客户	≥5 家
6个月整体	乙方标书工时降低	≥75%
6个月整体	系统稳定性 SLA	≥99.5%

结语：本规划以”可验收里程碑”为核心，每个月交付一个可演示的工作成果，确保双方投入可见可控。六个月结束时，系统将从”联合研发原型”升级为”可商业落地的 SaaS 产品”，实现甲乙双方的价值兑现。